

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয়: কেমিস্ট্রি(২৫৯১৩)

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : সিভিল

২য় পর্ব : কম্পিউটার সায়েন্স , ইলেকট্রনিক্স , মেকানিক্যাল , পাওয়ার

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- *** ১। পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা কয়টি ও কী কী?
- ** ২। পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কী?
- *** ৩। অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা বা ধ্রুবক কাকে বলে এবং এর মান কত?
- *** ৪। আইসোটোপ ও আইসোটোন কাকে বলে? উদাহরণ দাও
- ** ৫। আইসোবার কাকে বলে? ক্যালসিয়ামের আইসোবার কয়টি?
- *** ৬। কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে?
- ** ৭। অরবিট ও অরবিটাল বলতে কী বুঝায়?
- *** ৮। পলির বর্জন নীতি, হুন্ডের নীতি ও আউফবাই নীতি কী? উদাহরণ দাও।
- *** ৯। K(19), Zn(30), Cl(17), Cr, Ca(20) ও Cu(29) এর ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ।
- ** ১০। মৌলের পারমাণবিক ভর কী? হাইড্রোজেন স্কেল অনুসারে পারমাণবিক ভরের ডাল্টনীয় সংজ্ঞা দাও।
- ** ১১। $n = 4$ হলে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যায় কয়টি উপস্তর থাকে? কী কী?
- ** ১২। Cl(17) (ক্লোরিন) ও (Cl^-) এর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- *** ১৩। s p d f অরবিটালের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত?
- *** ১৪। তামা বা কপার, পটাশিয়াম, টিনের পারদ, গোল্ড ও সোডিয়াম ল্যাটিন নামসহ প্রতীক লিখ।
- ** ১৫। পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে?
- ** ১৬। ফেরিক সালফেট ও সালফারের এর সংকেত লিখ।
- *** ১৭। ফসফরাস এসিডের ও সোডিয়াম কার্বনেট গাঠনিক সংকেত লিখ।
- *** ১৮। পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এর রাসায়নিক ও গাঠনিক সংকেত কী?
- *** ১৯। নাইট্রিক এসিডের গাঠনিক সংকেত কী?
- ** ২০। বেনজিন এর আণবিক সংকেত, স্ফুল সংকেত ও গাঠনিক সংকেত লিখ।
- *** ২১। মৌলের সুপ্ত যোজনী ও সক্রিয় যোজনীর সংজ্ঞা দাও।
- ** ২২। SO_3 ও CO তে S ও C এর সুপ্ত যোজনী নির্ণয় কর।
- ** ২৩। $K_4[Fe(CN)_6]$ এবং $K_2Cr_2O_7$ এর কেন্দ্রীয় মৌলের যোজনী নির্ণয় কর।
- ** ২৪। দুটি ধনাত্মক ও দুটি ঋণাত্মক যৌগমূলকের সংকেতসহ যোজনী লেখ।
- *** ২৫। পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে?

- ** ২৬। আদর্শ গ্যাস কী? আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটি লিখ।
- *** ২৭। বয়েলের ও চার্লসের সূত্র কী?
- *** ২৮। সিগমা ও পাই বন্ধন কাকে বলে?
- *** ২৯। আয়নিক বন্ধন ও সমযোজী বন্ধন কাকে বলে?
- ** ৩০। রাজ অম্ল কী?
- *** ৩১। দুটি জটিল লবণের নাম ও সংকেত লিখ।
- *** ৩২। Al_2O_3 ও CaO এর অম্লত্ব নির্ণয় কর।
- *** ৩৩। ZnO এর অম্লত্ব দুই কেন?
- ** ৩৪। এসিডের ক্ষারকতা বলতে কী বুঝায়?
- *** ৩৫। pH বলতে কী বুঝায়? বিশুদ্ধ পানির pH কত?
- ** ৩৬। মানুষের রক্তের pH কত?
- ** ৩৭। মোলার দ্রবণ বলতে কী বুঝায়?
- ** ৩৮। প্রশম বিন্দু বা শেষ বিন্দু কাকে বলে?
- *** ৩৯। নির্দেশক বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লিখ।
- *** ৪০। বাফার দ্রবণ ও টাইট্রেশন কাকে বলে?
- ** ৪১। রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে?
- ** ৪২। প্রশমন বিক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
- *** ৪৩। প্রভাবক বা অনুঘটক কী?
- *** ৪৪। প্রভাবক বিষ এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
- ** ৪৫। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
- ** ৪৬। জারণ সংখ্যা কাকে বলে?
- *** ৪৭। দুটি জারক ও বিজারক পদার্থের নাম লেখ।
- ** ৪৮। রিডক্স বিক্রিয়া কাকে বলে?
- *** ৪৯। $K_2Cr_2O_7$ যৌগে Cr এর জারণ সংখ্যা কত?
- *** ৫০। পানির স্থায়ী খরতার কারণ কী?
- *** ৫১। পারমুটিট বা জিওলাইট কী? এর সংকেত লিখ।
- *** ৫২। ইলেকট্রোলাইট কী?
- *** ৫৩। ইলেকট্রোলাইসিস বা তড়িৎ বিশ্লেষণ কী?
- *** ৫৪। অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন কী?
- *** ৫৫। অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- *** ৫৬। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- *** ৫৭। ক্যাটিনেশন কী?
- ** ৫৮। n বিউটেন এর গাঠনিক সংকেত লেখ।
- *** ৫৯। বেনজিনের আণবিক সংকেত লিখ।
- *** ৬০। হাইড্রোকার্বন কী?
- *** ৬১। অ্যালকেন ও অ্যালকিন কী?
- *** ৬২। অ্যালকোহল কাকে বলে? অ্যালকোহলের সংকেত লিখ।

শিক্ষাকে সহজ করতে আমরা!

- *** ৬৩। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল কাকে বলে?
- *** ৬৪। এনজাইম কাকে বলে?
- *** ৬৫। মল্ট কী?
- ** ৬৬। ফারমেন্টেশন বা গাজন কি? অথবা চুলাইকরণ কী?
- *** ৬৭। চিটাগুড় বা মোলাসেস কী?
- *** ৬৮। অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে?
- *** ৬৯। ন্যাপথলিনের গাঠনিক সংকেত লেখ।
- *** ৭০। ফেনল কী?
- *** ৭১। সোডালাইম কী?
- ** ৭২। বেনজিনের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত লেখ।

- *** ৭৩। খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে?
- *** ৭৪। ফুড প্রিজারভেটিভস কী?
- ** ৭৫। ফুড প্রিজারভেটিভস কয় প্রকার ও কী কী?
- ** ৭৬। টক্সিন কী?
- ** ৭৭। মল্ট ভিনেগার কী?
- *** ৭৮। নাইট্রোজেনযুক্ত সার কী?
- *** ৭৯। পটাশিয়ামযুক্ত সারের ভূমিকা কী?
- ** ৮০। টিএসপি (TSP) এর পূর্ণরূপ কী?
- *** ৮১। খাদ্যের পচন থেকে কোন্ এসিড সৃষ্টি হয়?
- *** ৮২। মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা কত?

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ** ১। অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- * ২। অরবিট ও অরবিটালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ** ৩। মৌলের তুল্যভর, যোজ্যতা ও পারমাণবিক ভর এর মধ্যে সম্পর্ক লেখ।
- ** ৪। পলির বর্জন নীতি বর্ণনা কর।
- ** ৫। কোয়ান্টাম সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা কর।
- *** ৬। ঋল সংকেত ও আণবিক সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ** ৭। যোজ্যতার ইলেকট্রনীয় মতবাদ কী?
- *** ৮। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ কাকে বলে?
- *** ৯। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলতে কী বুঝ?
- *** ১০। সমযোজী বন্ধন কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- *** ১১। সিগমা বন্ধন ও পাই বন্ধন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- *** ১২। অষ্টক সম্প্রসারণ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
- *** ১৩। এসিডের ও ক্ষারকের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য লিখ।
- *** ১৪। দেখাও যে “সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়”।
- ** ১৫। উদাহরণসহ এসিড ও ক্ষারকের আরহেনিয়াস মতবাদ লিখ।
- *** ১৬। মিশ্র লবণ, যুগ্ম লবণ ও জটিল লবণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- *** ১৭। যুগ্ম বা দ্বি-লবণ ও জটিল লবণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- *** ১৮। Na_2CO_3 - এর দ্রবণ ক্ষারধর্মী কেন? বুঝিয়ে লেখ।
- *** ১৯। H^+ কে কেন প্রোটন বলা হয়?
- *** ২০। কোনো দ্রবণের pH বলতে কী বুঝ? এর সীমা কত?
- *** ২১। নির্দেশক বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি নির্দেশকের নাম লিখ।
- ** ২২। মোলারিটি বলতে কী বুঝায়?
- *** ২৩। রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে? $H_2 + Cl_2 = 2HCl$ সমীকরণটির তাৎপর্য লেখ।
- ** ২৪। প্রতিস্থাপন ও প্রশমন বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
- *** ২৫। আইসোমারিক বা সমাণুকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
- *** ২৬। পলিমারকরণ বা বহুযোজন বিক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
- *** ২৭। অটো প্রভাবক বলতে কী বুঝ? উদাহরণ দাও।
- *** ২৮। শিল্প ক্ষেত্রে প্রভাবকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার লিখ।
- *** ২৯। রিডক্স বা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে? জারণ বিজারণের যুগপৎ ক্রিয়া বর্ণনা কর।
- *** ৩০। জারণ বিজারণের আধুনিক মতবাদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- * ৩১। জারণ সংখ্যা বের কর। i) CrO_2Cl_2 এর Cr and ii) H_2SO_4 এর S
- ** ৩২। বিজারক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- *** ৩৩। নিম্নের যৌগগুলোর কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর।
[$K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$, HNO_3 , H_2SO_4 , $[Fe(CN)_6]^{-3}$]

শিক্ষাকে সহজ করতে আমরা!

- *** ৩৪। খর পানি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।
- *** ৩৫। খর পানি ও মৃদু পানির মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- * ৩৬। পানির অস্থায়ী খরতা বলতে কী বুঝ?
- *** ৩৭। তড়িৎ বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ?
- *** ৩৮। ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।
- *** ৩৯। গ্যালভানাইজিং কী? এর গুরুত্ব লিখ।
- *** ৪০। জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- *** ৪১। কার্যকরী মূলক কাকে বলে? দুটি কার্যকরী মূলকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ** ৪২। ক্যাটিনেশন কী? কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম ব্যাখ্যা কর।
- *** ৪৩। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কী বুঝায়?
- *** ৪৪। হাইড্রোকার্বনের ব্যবহার লিখ।
- *** ৪৫। অ্যালকিনকে অলিফিন বলা হয় কেন?
- *** ৪৬। মিথেন, ইথেন ও ইথানলের ব্যবহার লেখ।
- ** ৪৭। উর্টজ বিক্রিয়া কাকে বলে?
- ** ৪৮। মার্কনিকভের নীতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- *** ৪৯। অ্যালকোহল এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
- ** ৫০। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি অ্যালকোহল কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ** ৫১। অ্যালকোহলের চেইন সমাপ্ততা ব্যাখ্যা কর।
- *** ৫২। অ্যালকিন থেকে কিভাবে অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়?
- *** ৫৩। এনজাইমের কাজগুলো বর্ণনা কর।
- ** ৫৪। এনজাইমের প্রভাবক ক্রিয়ার শর্তগুলো লেখ।
- *** ৫৫। অ্যারোমেটিক যৌগ বলতে কী বুঝায়? এর শ্রেণীবিভাগ কর।
- *** ৫৬। অ্যারোমিটিসিটি বলতে কী বুঝায়?
- *** ৫৭। হাকেল নীতি ব্যাখ্যা কর।
- *** ৫৮। বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ ব্যাখ্যা কর।
- *** ৫৯। অ্যাসিটিলিন থেকে বেনজিনের সংশ্লেষণ করা হয় কিভাবে?
- *** ৬০। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?
- *** ৬১। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ কী?
- *** ৬২। রাসায়নিকের প্রিজারভেটিভসের বৈশিষ্ট্য লিখ।
- ** ৬৩। ভিনেগার সম্পর্কে লিখ।
- * ৬৪। আম ও আনারস কৌটাজাত করণের মূলনীতি বর্ণনা কর।

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন :

- *** ১। পরমাণুর মূল কণিকা কী? পরমাণুর মূল কণিকা কয়টি ও কী কী? তিনটি স্থায়ী মূল কণিকার বর্ণনা দাও।
- *** ২। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? সংক্ষেপে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর বর্ণনা দাও।
- *** ৩। দেখাও যে, স্থির চাপে কোন গ্যাসের ঘনত্ব তার পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক।
- ** ৪। প্রমাণ কর যে $PV = nRT$ ।
- *** ৫। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বন্ধন ব্যাখ্যা কর।
- *** ৬। আয়নিক বন্ধন কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- ** ৬। উদাহরণসহ এসিড ও ক্ষারকের আধুনিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর।
- ** ৭। বিভিন্ন প্রকারের লবণের উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- *** ৮. pH বলতে কী বুঝ? কৃষি ক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায় pH এর গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ** ৯. বাফার দ্রবণ কাকে বলে? বাফার দ্রবণের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা দাও।
- *** ১০. রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে? রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
- *** ১১. রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের উপায় উদাহরণসহ লিখ।
- *** ১২. প্রভাবক কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রভাবকের বর্ণনা দাও।

- *** ১৩. পানির স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা বলতে কী বুঝ? পানির খরতা দূরীকরণে পারমুটিট প্রণালী বর্ণনা কর।
- *** ১৪. তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।
- *** ১৫। জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
- ** ১৬। কার্যকরী মূলক কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- *** ১৭. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কী বুঝায়? বর্ণনা কর।
- *** ১৮. অ্যালকোহলের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ** ১৯. এনজাইম কী? এনজাইম ক্রিয়ার মেকানিজম আলোচনা কর।
- *** ২০. অ্যারোমেটিক যৌগের আধুনিক সংজ্ঞা দাও, দেখাও যে বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ।
- *** ২১। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়? খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার রসায়ন এর ভূমিকা আলোচনা কর।
- *** ২২। প্রিজারভেটিভস কী? এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। ক্যানিং এর মূলনীতি কী?
- ***২৩. মাৎসের কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

SOS গাণিতিক সমস্যাগুলি :

- *** ১। একটি অজৈব অম্লের মধ্যে $H = 1.6\%$, $O = 76.16\%$ এবং $N = 232.23\%$ আছে। অম্লটির স্থূল সংকেত (সরল সংকেত) বের কর।
[$H = 1$, $O = 16$, $N = 14$]
- *** ২। একটি যৌগে $H = 6.67\%$ ও $O = 53.3\%$ আছে। যৌগটির বাষ্প ঘনত্ব 90 হলে এর আণবিক সংকেত নির্ণয় কর।
- *** ৪। $27^\circ C$ তাপমাত্রায় 780 মি.মি (পারদ) চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর 0.034 গ্রাম। গ্যাসটির আণবিক ভর নির্ণয় কর।
- *** ৬। $25^\circ C$ তাপমাত্রায় ও 770 মি.মি (Hg) চাপে 500 সিসি ক্লোরিন গ্যাসে কয়টি অণু থাকে?
- *** ৬। 750 মি.মি. (পারদ) চাপে $17^\circ C$ তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট ভর থাসের আয়তন 225 মি.মি. হয়।
প্রমাণ অবস্থায় (Standard)-এর আয়তন কত হবে?